
Questa pagina verrà momentaneamente utilizzata per vedere gli esempi di utilizzo di figure, tabelle, glossario e citazioni ecc...

Glossario

Esempio di utilizzo di un termine nel glossario *Industrial Internet of Things_G*. La prima volta che usi un acronimo usa "acronimo" per vedere l'acronimo esteso, da lì in poi usa la versione "acronimo".

Citazioni

Esempio di citazione direttamente nel testo *Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.

Citazioni a piè pagina

Esempio di citazione nel piè di pagina¹.

Introduzione all'idea dello stage².

¹Daniel T. Jones James P. Womack. *Lean Thinking, Second Edition*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

²Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen. «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?» In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777).

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Evoluzione e ottimizzazione di un firmware
embedded per sistema di telemetria basato su
ESP32**

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Laoud Zakaria
Matricola 2113196

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“In verità, con la difficoltà giunge la facilità.”

— Corano(96,6)

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato (da scrivere meglio)

Ricorda di ringraziare il prof cavallin.

Padova, Settembre 2026

Laoud Zakaria

Sommario

Il presente lavoro di tesi riguarda l'evoluzione e l'ottimizzazione di un firmware embedded sviluppato su piattaforma ESP32 per un sistema di telemetria applicato al settore motorsport. L'obiettivo principale è il miglioramento dell'efficienza, dell'affidabilità e delle funzionalità del sistema attraverso interventi sulla gestione dei dati, sull'acquisizione delle informazioni e sull'ottimizzazione delle risorse hardware disponibili.

Il lavoro si concentra sull'analisi del firmware esistente e sull'introduzione di miglioramenti volti a rendere il sistema più performante e adattabile alle esigenze di acquisizione dati in ambito racing. Verranno inoltre integrate nuove funzionalità per ampliare le capacità del dispositivo e migliorare la qualità delle informazioni raccolte durante l'utilizzo.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	L'azienda	1
1.2	Il progetto	1
1.3	Motivazioni della scelta del progetto	2
1.4	Convenzioni tipografiche	3
2	Descrizione dello stage	5
2.1	Competenze e obiettivi	5
2.2	Pianificazione	5
2.3	Organizzazione del lavoro	5
2.4	Analisi preventiva dei rischi	5
3	Analisi dei requisiti	6
3.1	Casi d'uso	6
3.2	Tracciamento dei requisiti	7
3.3	Tabelle dei requisiti	7
4	Progettazione e codifica	9
4.1	Tecnologie e strumenti	9
4.2	Ciclo di vita del software	9
4.3	Progettazione	9
4.3.1	Namespace 1	9
4.4	Design Pattern utilizzati	9
4.5	Codifica	9
5	Verifica e validazione	10
6	Conclusioni	11
6.1	Consuntivo finale	11
6.2	Raggiungimento degli obiettivi	11
6.3	Conoscenze acquisite	11
6.4	Valutazione personale	11
	Glossario	i
	Bibliografia	iii
	Sitografia	iv

Elenco delle figure

1.1	Logo dell'azienda Eggon Srl	1
3.1	Use Case 0: Scenario principale	6

Elenco delle tabelle

3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.	8
3.2	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.	8
3.3	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.	8

Elenco dei codici sorgenti

1.1	Fibonacci recursive	4
-----	-------------------------------	---

1. Introduzione

Nel seguente capitolo viene presettata l'azienda ospitante, il progetto svolto e le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo argomento per il lavoro di tesi.

1.1 L'azienda

Eggon S.r.l. è una *software house* con sede a Padova che opera in diversi ambiti tecnologici, sviluppando soluzioni software innovative e fornendo servizi personalizzati in base alle esigenze dei propri clienti. L'attività dell'azienda si concentra principalmente in settori quali la *Digital Health_G*, l'*Industria 5.0_G* con dispositivi correlati all'*Industrial Internet of Things_G*, l'*Insurtech_G* e il *Fintech_G*, oltre che nell'ambito dell'automazione logistica.



Figura 1.1: Logo dell'azienda Eggon Srl

La società nasce dall'esperienza maturata negli Stati Uniti dai suoi fondatori, Gianpaolo Ferrarin e Fulvio Menegozzo, i quali hanno successivamente introdotto nel contesto italiano metodologie di lavoro, approcci innovativi e una forte attenzione alla concretezza nello sviluppo di soluzioni tecnologiche.

1.2 Il progetto

Il tirocinio si è svolto presso Eggon Srl ed è stato dedicato allo sviluppo di **EggLog Motion Core & Track Intelligence**, un ecosistema per la telemetria applicata al motorsport motociclistico. Il sistema si articola in un dispositivo *Embedded_G* per l'acquisizione dei dati a bordo del veicolo e in un'applicazione dedicata alla consultazione, alla visualizzazione e all'analisi delle informazioni raccolte durante le sessioni di guida stradale o in pista.

L'obiettivo del progetto è stato realizzare un *Firmware_G* affidabile per il dispositivo embedded, basato su microcontrollore ESP32 (vd. paragrafo ESP32), in

grado di acquisire i dati provenienti dai diversi sensori installati a bordo, organizzarli in modo efficiente e memorizzarli localmente su scheda microSD, garantendo continuità di acquisizione, integrità dei dati e prestazioni adeguate ai vincoli tipici di un sistema real-time. Parallelamente, è stata sviluppata un'applicazione destinata all'interazione con il dispositivo e all'analisi dei dati acquisiti.

Il lavoro ha previsto inoltre lo studio del prototipo realizzato dal precedente gruppo di tirocinanti, con l'obiettivo di valutare le soluzioni adottate e individuare possibili margini di miglioramento, sia a livello di architettura software sia in vista di una futura revisione hardware del dispositivo.

Il progetto ha permesso di affrontare problematiche caratteristiche dello sviluppo di sistemi embedded destinati ad applicazioni reali, approfondendo aspetti relativi all'acquisizione dei dati da sensori, alla gestione efficiente delle risorse hardware e alla progettazione di firmware affidabili.

1.3 Motivazioni della scelta del progetto

Le principali motivazioni che mi hanno portato a scegliere questo progetto di tirocinio sono:

- **Interesse per l'Internet of Things e i sistemi embedded**

Fin dagli anni della scuola secondaria di secondo grado ho sviluppato un forte interesse per il mondo dell'*Internet of Things*_G, grazie alla realizzazione di alcuni progetti che mi hanno permesso di avvicinarmi ai sistemi embedded. Questo interesse mi ha spinto a ricercare un'esperienza che mi consentisse di approfondire tali tematiche in un contesto professionale.

- **Interesse per l'automotive**

Nel corso degli anni ho sviluppato un particolare interesse per il settore *Automotive*_G e per le tecnologie che ne caratterizzano l'evoluzione, come i sistemi di telemetria, le reti di comunicazione veicolari e le applicazioni software dedicate all'acquisizione e all'analisi dei dati.

- **Ambiente di lavoro giovane**

Un ulteriore elemento che ha influenzato la mia scelta è stato il contesto aziendale. Essendo composta prevalentemente da un team giovane, l'azienda favorisce una comunicazione diretta, il confronto continuo e uno scambio di idee privo delle barriere.

- **Approfondimento dello sviluppo firmware**

Nel corso di precedenti esperienze avevo già utilizzato piattaforme come *Arduino*_G, ma esclusivamente per applicazioni relativamente semplici. Il

tirocinio rappresentava quindi un'opportunità per affrontare uno sviluppo firmware più strutturato, lavorando direttamente su un prodotto reale e acquisendo competenze più avanzate nel campo dell'embedded.

- **Crescita personale**

Gli argomenti relativi alle telecomunicazioni sono sempre stati tra quelli che ho trovato più complessi durante il percorso scolastico. Per questo motivo ho visto il progetto come una sfida personale, con l'obiettivo di consolidare le mie conoscenze e migliorare le mie competenze.

1.4 Convenzioni tipografiche

Durante la redazione del presente documento sono state adottate alcune convenzioni tipografiche con l'obiettivo di rendere più chiara e uniforme la consultazione del testo. In particolare:

- Gli acronimi, le abbreviazioni e i termini tecnici o di uso non comune vengono descritti all'interno del [glossario](#), riportato nella parte finale del documento;
- Alla prima occorrenza di un termine presente nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *Arduino_G*;
- Nel caso degli acronimi alla prima ricorrenza viene utilizzato il riferimento per esteso (*Industrial Internet of Things_G*), mentre dalla seconda in poi viene semplicemente riportato come acronimo (*IIoT_G*);
- I termini in lingua straniera non entrati nell'uso comune della lingua italiana, così come quelli appartenenti al gergo tecnico, vengono riportati in carattere *corsivo*;
- I nomi di funzioni, variabili o altri elementi appartenenti al codice sorgente vengono rappresentati mediante carattere **monospaziato**;
- I riferimenti a libri, articoli o altre risorse presenti nella bibliografia ([bibliografia](#)) sono indicati tramite il relativo identificativo numerico, ad esempio *Manifesto Agile*;
- Gli estratti di codice sorgente vengono riportati attraverso appositi blocchi formattati, come riportato di seguito:

```
def recur_fibo(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return(recur_fibo(n-1) + recur_fibo(n-2))  
nterms = 10  
if nterms <= 0:  
    print("Plese enter a positive integer")  
else:  
    print("Fibonacci sequence:")  
    for i in range(nterms):  
        print(recur_fibo(i))
```

Codice 1.1: Fibonacci recursive

2. Descrizione dello stage

2.1 Competenze e obiettivi

2.2 Pianificazione

2.3 Organizzazione del lavoro

2.4 Analisi preventiva dei rischi

3. Analisi dei requisiti

3.1 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo del prodotto sono stati creati dei diagrammi. I diagrammi dei casi d'uso (in inglese *Use Case Diagram*) sono diagrammi di tipo dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso. Essendo il progetto finalizzato alla creazione di un tool per l'automazione di un processo, le interazioni da parte dell'utilizzatore devono essere ovviamente ridotte allo stretto necessario. Per questo motivo i diagrammi d'uso risultano semplici e in numero ridotto.

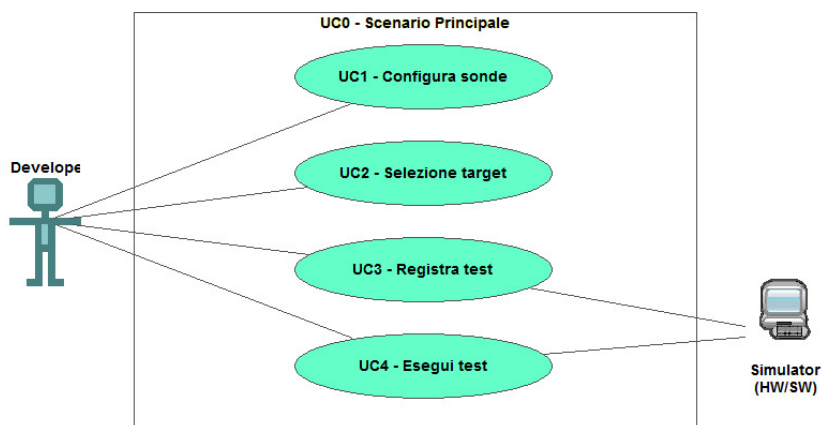


Figura 3.1: Use Case 0: Scenario principale

UC0: Scenario principale

Attori Principali: Sviluppatore applicativi.

Precondizioni: Lo sviluppatore è entrato nel plugin di simulazione all'interno dell'IDE.

Descrizione: La finestra di simulazione mette a disposizione i comandi per configurare, registrare o eseguire un test.

Postcondizioni: Il sistema è pronto per permettere una nuova interazione.

UC1: Gestione Utente

Attori Principali: Amministratore, Utente Registrato.

Precondizioni: L'utente deve essere autenticato nel sistema.

Descrizione: L'utente può gestire le informazioni del proprio profilo.

Postcondizioni: Le modifiche vengono salvate nel sistema.

Scenario Alternativo: Se l'utente non è autenticato, visualizza un messaggio di errore.

UC2: Creazione Prodotto

Attori Principali: Amministratore.

Precondizioni: L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema.

Descrizione: L'amministratore può aggiungere un nuovo prodotto al catalogo.

Postcondizioni: Il nuovo prodotto viene aggiunto con successo.

Scenario Alternativo: Se i campi obbligatori non sono compilati, visualizza un messaggio di errore.

3.2 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e degli use case effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti in rapporto agli use case.

Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.

Il codice dei requisiti, dove ogni requisito è identificato con il carattere **R**, è così strutturato:

F: Funzionale.

Q: Qualitativo.

V: Di vincolo.

N: Obbligatorio (necessario).

D: Desiderabile.

Z: Opzionale.

Nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

3.3 Tabelle dei requisiti

Requisito	Descrizione	Use Case
RFN-1	L'interfaccia permette di configurare il tipo di sonde del test	UC1

Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-

Tabella 3.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.

Requisito	Descrizione	Use Case
RVO-1	La libreria per l'esecuzione dei test automatici deve essere riutilizzabile	-

Tabella 3.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.

4. Progettazione e codifica

Breve introduzione al capitolo

4.1 Tecnologie e strumenti

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie e strumenti utilizzati.

Tecnologia 1

Descrizione Tecnologia 1.

Tecnologia 2

Descrizione Tecnologia 2

4.2 Ciclo di vita del software

4.3 Progettazione

4.3.1 Namespace 1

Descrizione namespace 1.

4.4 Design Pattern utilizzati

4.5 Codifica

5. Verifica e validazione

6. Conclusioni

6.1 Consuntivo finale

6.2 Raggiungimento degli obiettivi

6.3 Conoscenze acquisite

6.4 Valutazione personale

Glossario

Arduino Arduino è una piattaforma hardware e software open-source basata su microcontrollori, progettata per facilitare lo sviluppo e la prototipazione di sistemi elettronici e applicazioni embedded.. [2](#), [3](#)

Automotive Il termine automotive si riferisce al settore industriale e tecnologico dedicato alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione e alla gestione dei veicoli a motore e delle tecnologie ad essi associate.. [2](#)

Digital Health Con Digital Health si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore sanitario, che mirano a migliorare la gestione della salute, la prevenzione delle malattie e l'efficienza dei servizi sanitari. Include strumenti come dispositivi indossabili, applicazioni mobili, telemedicina, intelligenza artificiale e analisi dei dati per supportare la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti.. [1](#)

Embedded Un sistema embedded è un sistema hardware-software dedicato all'esecuzione di funzioni specifiche all'interno di un dispositivo elettronico, spesso caratterizzato da vincoli di prestazioni, memoria e consumo energetico.. [1](#)

Fintech Con Fintech si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore finanziario, che mirano a migliorare l'efficienza dei processi, a ridurre i costi e a offrire servizi più personalizzati ai clienti.. [1](#)

Firmware Software a basso livello che viene eseguito direttamente su un dispositivo hardware, permettendone il controllo e la gestione delle sue componenti elettroniche.. [1](#)

Industrial Internet of Things Con Industrial Internet of Things (IIoT) si intende l'insieme di tecnologie e dispositivi connessi a Internet che vengono utilizzati in ambito industriale per migliorare l'efficienza, la produttività e la sicurezza dei processi produttivi. L'IIoT consente la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale, permettendo alle aziende di prendere decisioni più informate e ottimizzare le operazioni.. [i](#), [1](#), [3](#)

IIoT Vedi Industrial Internet of Things.. [3](#)

Internet of Things Insieme di dispositivi fisici connessi alla rete in grado di raccogliere, elaborare e scambiare dati, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto delle informazioni.. [2](#)

Industria 5.0 Con Industria 5.0 si intende la quinta generazione di industrializzazione, caratterizzata dall'integrazione di tecnologie digitali, l'Intelligenza Artificiale e l'Automazione, per migliorare la produttività e l'efficienza dei processi produttivi.. [1](#)

Insurtech Con Insurtech si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore assicurativo, che mirano a migliorare l'efficienza dei processi, a ridurre i costi e a offrire servizi più personalizzati ai clienti.. [1](#)

Bibliografia

Testi

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010 (cit. a p. [i](#)).

Articoli

Einstein, Albert, Boris Podolsky e Nathan Rosen. «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?» In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777) (cit. a p. [i](#)).

Sitografia

Manifesto Agile. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/> (cit. alle pp. i, 3).